

TRABALHO 2 - PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

Objetivo

Aplicar filtros estocásticos para detectar e estimar sinais impulsivos imersos em ruído. O problema simula uma situação comum em instrumentação, sensores e sistemas de aquisição: um pulso de forma conhecida pode ou não estar presente em uma janela de dados ruidosa.

A observação pode ser modelada como: $y[n] = A \cdot s[n - n_0] + r[n]$

onde $y[n]$ é o sinal medido, $s[n]$ é a forma conhecida do pulso, A é a amplitude do pulso, n_0 é o instante de ocorrência e $r[n]$ é o ruído.

Dados fornecidos

Cada janela de medição possui 256 amostras, adquiridas com frequência de amostragem de 1000 Hz. O template do pulso possui 64 amostras e representa a forma esperada do evento impulsivo. Nos sinais de treino e teste, esse pulso pode aparecer deslocado no tempo, isto é, em diferentes posições dentro da janela. Portanto, a tarefa não é apenas decidir se há pulso, mas também localizar seu instante de ocorrência e estimar sua amplitude.

Arquivos fornecidos:

- `template_pulso.csv`: forma conhecida do pulso ($s[n]$). O template possui 64 amostras e deve ser usado como referência para o filtro casado e para a estimação da amplitude.
- `ruído_treino.csv`: conjunto com janelas contendo apenas ruído. Deve ser usado para estimar as propriedades estatísticas do ruído, como média, variância, autocorrelação, densidade espectral de potência e limiares iniciais de detecção.
- `sinais_treino.csv`: conjunto de treino com janelas que podem conter ou não um pulso. Deve ser usado para desenvolver os filtros, testar alternativas, ajustar parâmetros e escolher o limiar de detecção.
- `rotulos_treino.csv`: rótulos do conjunto de treino, indicando para cada janela se há pulso, a posição aproximada de início do pulso e sua amplitude verdadeira.
- `sinais_teste.csv`: conjunto de teste com janelas que podem conter ou não um pulso. Deve ser usado apenas após a escolha do método final, para avaliar o desempenho do algoritmo em dados não usados no ajuste.
- `rotulos_teste.csv`: rótulos do conjunto de teste. Deve ser usado para calcular as métricas finais, como falsos positivos, falsos negativos, precisão, revocação, F1-score, erro na posição estimada e erro na amplitude estimada.

Tarefas

1. **Analisar o ruído** usando ruido_treino.csv: estimar média, variância, autocorrelação e densidade espectral de potência. Discutir se o ruído pode ser considerado branco ou se apresenta correlação temporal.
2. **Analisar o pulso conhecido** usando template_pulso.csv: visualizar sua forma no tempo e seu conteúdo espectral. Discutir em quais faixas de frequência o pulso possui maior energia e comparar com o espectro do ruído.
3. **Aplicar um filtro de Wiener** para reduzir o ruído nas janelas observadas. Comparar exemplos antes e depois da filtragem e interpretar se o filtro melhora a visualização ou a detecção do pulso.
4. **Aplicar o filtro casado** usando o template do pulso. Para cada janela, calcular a saída do filtro casado, usar seu valor máximo como estatística de detecção e estimar o instante do pulso pela posição do máximo.
5. **Estimar a amplitude do pulso** usando o estimador BLUE. No caso de ruído branco, pode-se usar:

$$A_{\text{est}} = (s^T y) / (s^T s)$$

Opcionalmente, considerar a covariância do ruído para o caso de ruído colorido:

$$A_{\text{est}} = (s^T C^{-1} y) / (s^T C^{-1} s)$$

6. **Definir um limiar de detecção** usando as janelas de ruído puro. O limiar pode ser escolhido de modo que apenas 1% das janelas de ruído puro sejam classificadas incorretamente como pulso, isto é, taxa de falso alarme de aproximadamente 1%. (lembrando que o projeto dos filtros, assim como a definição do limiar, devem ser feitos a partir dos dados de treino).
7. **Avaliar o desempenho no conjunto de treino** usando rotulos_treino.csv. Calcular falsos positivos, falsos negativos, precisão, revocação, F1-score, erro no instante estimado e erro na amplitude estimada.
8. **Avaliar o desempenho no conjunto de teste.**

Entrega

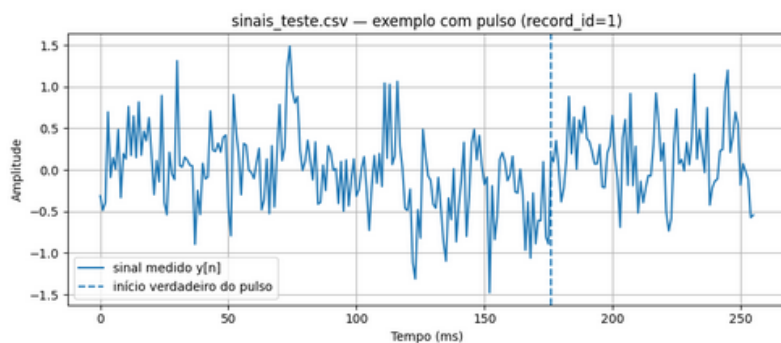
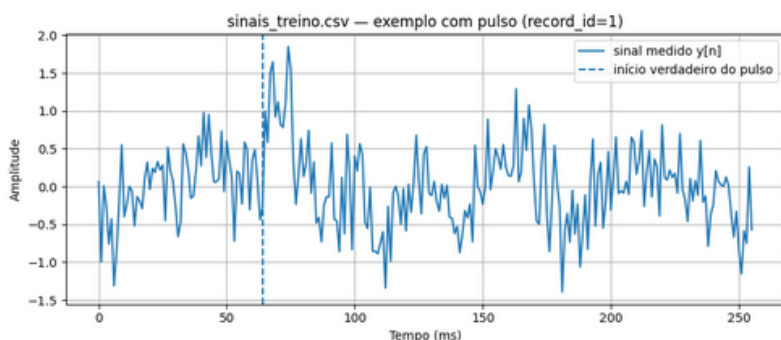
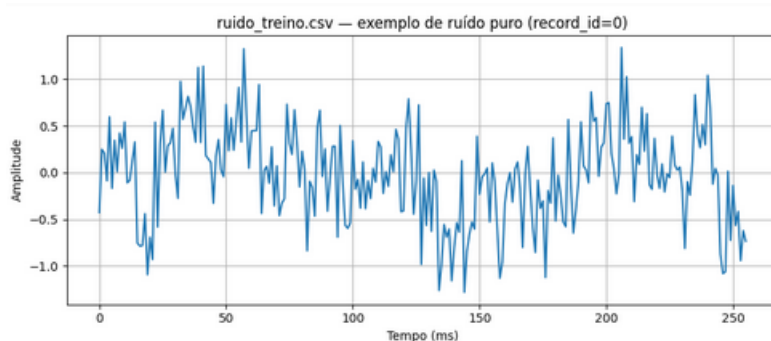
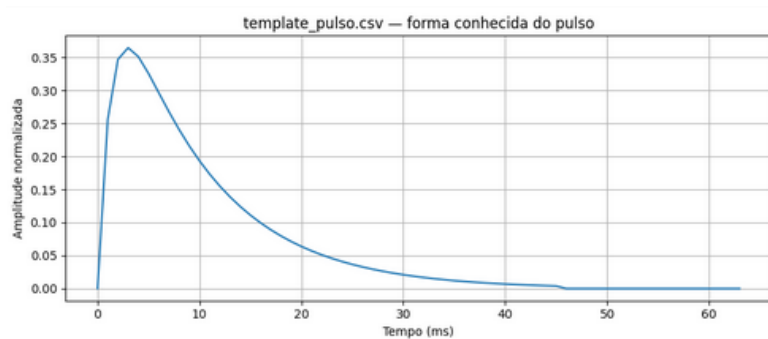
O aluno deverá entregar relatório em PDF com (1) uma parte descrevendo a teoria dos filtros a serem aplicados a partir dos conceitos de processos estocásticos e (2) outra parte com a aplicação das técnicas nos dados fornecidos, mostrando o ajuste dos métodos no conjunto de treino e a avaliação final no conjunto de teste para os métodos aplicados;

Sobre os resultados:

- Os filtros devem ser avaliados em três tarefas principais: estimação do sinal impulsivo (forma de onda), detecção do pulso e estimação da amplitude.

- Na primeira tarefa, o objetivo é verificar se o método consegue recuperar a forma temporal do pulso presente na janela. Para isso, o sinal estimado deve ser comparado com o sinal verdadeiro reconstruído a partir do template, da amplitude verdadeira e da posição verdadeira fornecidas nos rótulos. A métrica principal será o RMSE entre o sinal verdadeiro e o sinal estimado. Quanto menor esse erro, melhor a reconstrução do pulso.
- Na segunda tarefa, o objetivo é decidir se há ou não um pulso em cada janela. Para isso, os alunos deverão usar uma estatística de detecção, como o máximo da saída do filtro casado. O desempenho deve ser avaliado por meio da curva ROC e da área sob a curva, AUC. Após escolher um limiar de detecção, os alunos também deverão apresentar a matriz de confusão, indicando acertos, falsos positivos e falsos negativos.
- Na terceira tarefa, o objetivo é estimar a amplitude do pulso detectado. A amplitude estimada deve ser comparada com a amplitude verdadeira fornecida nos rótulos. A métrica principal será o RMSE da amplitude. Quanto menor esse erro, melhor a estimativa da amplitude.
- Os alunos deverão comparar, no mínimo, os seguintes casos: sinal bruto sem filtragem, filtro de Wiener, filtro casado e estimação de amplitude por BLUE. Também é recomendável avaliar a combinação entre filtro de Wiener e filtro casado, verificando se a pré-filtragem melhora ou piora a detecção.
- A discussão final deve ser simples e objetiva: indicar qual método apresentou melhor desempenho para reconstruir o sinal, qual foi melhor para detectar a presença do pulso e qual estimou melhor a amplitude. Os alunos devem justificar os resultados com base nas características do ruído, do template e dos filtros utilizados.

Exemplos dos sinais presentes nos arquivos enviados:



Os arquivos rotulos_treino.csv e rotulos_teste.csv não contêm sinais, mas sim os rótulos associados: presença do pulso, posição inicial e amplitude verdadeira. Por isso, os rótulos foram usados nos exemplos apenas para marcar nos gráficos a posição verdadeira do pulso.